

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO 2025-07-14 Certificado nº: LMF20255013026/10

PÁGINA 1 DE 3

CLIENTE

Nome GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO SL
Morada Calle Mateo Inurria, 30
28036 Madrid

EQUIPAMENTO CALIBRADO

Designação Máquina Universal de Ensaio

Marca	EGITRON	Indicação	Digital
Modelo	EXT2G-2023-01		
Nº Série	025		
Ref. Interna	---		

Estado do equipamento Não foram identificadas condições inadequadas que afetem os resultados.

CONDIÇÕES DO TRABALHO REALIZADO

Local	nas instalações do cliente	Temperatura	(27.1 ± 0.1)°C
Anexo Técnico de Acreditação	M0003-1	Humidade	(52.5 ± 1.6)%hr

DESCRIÇÃO

Calibração segundo os documentos normativos:
EN ISO 7500-1:2018 e LMF P01 01 Rev.B4 de 2022-05-03

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

INCERTEZA

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão $k = k'$, o qual para uma distribuição -t com $v_{ef} = v'_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02M.

DATA CALIBRAÇÃO

2025-07-14

O IPAC é um dos signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC para calibrações e ensaios.

Técnico



(João Sousa)

Responsável Técnico



(Bruno Frontoura)

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2025-07-14

Certificado nº: LMF20255013026/10

PÁGINA 2 DE 3

DESCRIÇÃO

Gama Nominal 0 a 100 daN
Resolução 0.1 daN
Sentido Tracção

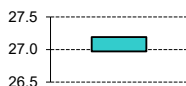
RESULTADOS

Equipamento	Erro	k'	v'_{ef}	Incerteza Expandida
daN	daN			daN
10.0	0.174	2.04	58	0.061
20.0	0.322	2.03	75	0.068
30.0	0.374	2.03	84	0.076
40.0	0.368	2.02	132	0.082
50.0	0.294	2.02	136	0.094
60.0	0.25	2.02	145	0.10
70.0	0.19	2.02	124	0.12
80.0	0.23	2.04	71	0.14
90.0	0.31	2.03	98	0.15
95.0	0.42	2.02	116	0.15

Equipamento	Erros Relativos (%)				Classe
daN	q	b	a	f_0	
10.0	1.77	0.06	1.02	0.00	Classe 3
20.0	1.64	0.14	0.51	0.00	Classe 2
30.0	1.26	0.13	0.34	0.00	Classe 2
40.0	0.93	0.06	0.25	0.00	Classe 1
50.0	0.59	0.07	0.20	0.00	Classe 1
60.0	0.42	0.06	0.17	0.00	Classe 0,5
70.0	0.28	0.07	0.14	0.00	Classe 0,5
80.0	0.28	0.10	0.13	0.00	Classe 0,5
90.0	0.35	0.08	0.11	0.00	Classe 0,5
95.0	0.44	0.07	0.11	0.00	Classe 0,5

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura / °C



Humidade / %hr



OBSERVAÇÕES

A unidade de força de acordo com o sistema internacional de unidades (SI) é o N (1 N = 0.1 daN).

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2025-07-14

Certificado nº: LMF20255013026/10

PÁGINA 3 DE 3

SIMBOLOGIA

q = erro relativo de exactidão, calculado por:

$$q = \frac{F_i - \bar{F}}{\bar{F}} \times 100$$

sendo / being:

F_i = Força lida no indicador da força da máquina de ensaio

$\bar{F}$ = Média aritmética de várias leituras de força verdadeira indicada pelo instrumento de medição de força com força de ensaio crescente

b = erro relativo de repetibilidade, calculado por:

$$b = \frac{F_{max} - F_{min}}{\bar{F}} \times 100$$

sendo / being:

F_{max} e F_{min} = Maior força e menor força verdadeira indicada pelo instrumento de medição de força

a = resolução relativa do aparelho indicador de força, calculada por:

$$a = \frac{r}{\bar{F}} \times 100$$

sendo / being:

r = Resolução do indicador da força da máquina de ensaio

$\bar{F}$ = Força verdadeira indicada pelo instrumento de medição de força com força de ensaio crescente

f_0 = Erro relativo de zero, calculado por:

$$f_0 = \frac{F_{i0}}{F_N} \times 100$$

sendo / being:

F_{i0} = Valor residual lido no indicador da força da máquina de ensaio, após supressão da força

F_N = Alcance máximo da escala de forças do aparelho indicador da força da máquina de ensaio

A atribuição da classe do equipamento não contempla a incerteza de medição.

PRINCIPAL EQUIPAMENTO UTILIZADO

PADRÃO

Unidade de Medida Digital MGC Plus
Transdutor de Força Z30A/2kN Classe 00

CATIM Nº

03.50615
20.501595

RASTREABILIDADE / CERTIFICADO / VALIDADE

HBK (DAkks) / 131426 / 2027-01
HBM (DAkks) / 120982 / 2026-02